

$$n = 391 \quad e = 7 \quad c = 42$$

$$m = c^d \pmod{n}$$

RSA  $(e, n)$

$$n \rightarrow p, q \rightarrow f(n) \rightarrow d \rightarrow m$$

$$n = pq \quad (p \text{ och } q \text{ är primtal})$$

$$391 = 17 \cdot 23$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1)$$

$$\varphi(391) = (17-1)(23-1) = 16 \cdot 22 = 352$$

$$\varphi(n) = 352$$

$$ed \equiv 1 \pmod{352}$$

$$352 = 50 \cdot 7 + 2$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$1 = 7 - 3 \cdot 2$$

$$1 = 7 - 3(352 - 50 \cdot 7)$$

$$1 = 151 \cdot 7 - 352$$

$$d = 151, \quad m \equiv 42^{151} \pmod{391}$$

$$391 = 17 \cdot 23$$

Modulo 17:

$$42 \equiv 8 \pmod{17}, \text{ Med Fermats lilla insatts: } 8^{16} \equiv 1 \pmod{17}$$

$$42^{151} \equiv 8^7 \pmod{17}$$

$$8^2 \equiv 13, \quad 8^4 \equiv -1 \pmod{17}$$

$$8^7 \equiv 8^4 \cdot 8^2 \cdot 8 \equiv (-1) \cdot 13 \cdot 8 \equiv 15 \pmod{17}$$

$$m \equiv 15 \pmod{17}$$

Modulo 23:  $42 \equiv -4 \pmod{23}$ , med insatts:  $(-4)^{22} \equiv 1 \pmod{23}$

$$151 = 6 \cdot 22 + 19$$

$$42^{151} \equiv (-4)^{19} \pmod{23}$$

$$\sqrt{391} \approx 19.8$$

$$\frac{351}{11} \times$$

$$\frac{391}{13} \times$$

$$\frac{391}{17} = 23 \quad \checkmark$$

$$(-4)^2 \equiv 16$$

$$(-4)^4 \equiv 3$$

$$(-4)^8 \equiv 9$$

$$(-4)^{16} \equiv 12 \pmod{23}$$

$$(-4)^{19} = (-4)^{16}(-4)^2(-4) \equiv 12 \cdot 16 \cdot (-4) \equiv 14 \pmod{23}$$

$$mod \equiv 14 \pmod{23}$$

$$mod \equiv 15 \pmod{17}$$

$mod \equiv 14 \pmod{23}$ , Talen som är 15 modulo 17 är:

$$15, 32, 49, 66, 83, \dots$$

$$83 = 3 \cdot 23 + 14$$

$$83 \equiv 14 \pmod{23}$$

$$\text{Svar: } m = 83$$